

중요 어휘

1. **체계적(體系的)**: 일정한 원리에 따라 낱말의 부분이 짜임새 있게 조직되어 통일된 전체를 이루는.

유의어: 조직적(組織的), 계통적(系統的)

반의어: 산발적(散發的)

예문: 이번 조사는 **체계적인** 방법론에 따라 진행되었다.

2. **주목(注目)하다**: 관심을 가지고 주의 깊게 살피다.

유의어: 주시(注視)하다, 착목(着目)하다

예문: 학계는 이 새로운 연구 결과에 **주목하고** 있다.

3. **점성(粘性)**: 유체가 유동할 때 나타나는 저항, 곧 유체의 끈끈한 성질.

예문: 꿀은 **점성**이 높아서 흐르는 속도가 매우 느리다.

4. **무관(無關)하다**: 서로 관련이 없다.

유의어: 무연(無緣)하다

반의어: 유관(有關)하다

예문: 이번 사고는 날씨와는 **무관한** 것으로 밝혀졌다.

5. **곡률(曲率)**: 곡선이나 곡면이 휘어진 정도.

유의어: 곡도(曲度)

예문: 도로의 **곡률**이 클수록 차량은 속도를 줄여야 한다.

6. **반비례(反比例)하다**: 한쪽이 늘어나면 다른 쪽이 같은 비율로 줄어드는 관계에 있다.

반의어: 정비례(正比例)하다

예문: 속력이 일정할 때 이동 시간은 거리에 정비례하고 속력에 **반비례한다**.

7. **원심력(遠心力)**: 원운동을 하는 물체가 중심에서 바깥쪽으로 멀어지려는 힘.

반의어: 구심력(求心力)

예문: 놀이공원의 회전 기구에서 탑승자는 **원심력**에 의해 바깥으로 쏠리는 느낌을 받는다.

8. **유의미(有意味)하다**: 의미가 있다. 또는 통계적으로 뜻이 있다고 인정할 수 있다.

반의어: 무의미(無意味)하다

예문: 실험 결과 두 집단 사이에 **유의미한** 차이가 관찰되었다.

9. **모색(摸索)하다**: 일이나 사건 따위의 실마리나 해결 방법을 더듬어 찾다.

유의어: 탐색(探索)하다, 강구(講究)하다

예문: 정부는 경기 침체에 대한 대책을 **모색하고** 있다.

10. **실례(實例)**: 실제의 보기.

유의어: 사례(事例), 용례(用例)

예문: 환경 오염의 **실례**로 플라스틱 폐기물 문제를 들 수 있다.

11. **수치화(數値化)하다**: 어떤 현상이나 성질을 수치로 나타낸다.

유의어: 정량화(定量化)하다, 계량화(計量化)하다

예문: 고객 만족도를 **수치화하여** 분기별 보고서에 반영했다.

12. **부착(附着)하다**: 떨어지지 아니하도록 붙이다. 또는 달라붙다.

유의어: 접착(接着)하다, 점착(粘着)하다

반의어: 탈착(脫着)하다, 박리(剝離)하다

예문: 벽면에 안내문을 **부착하여** 방문객이 쉽게 볼 수 있도록 했다.

13. **세정(洗淨)하다**: 깨끗하게 씻어 내다.

유의어: 세척(洗滌)하다, 정화(淨化)하다

예문: 실험에 사용할 유리 기구를 알코올로 **세정한** 뒤 건조시켰다.

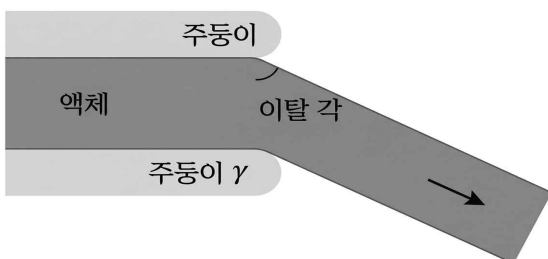
[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

생수병이나 찻주전자의 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥 면을 타고 흘러서 당황한 적이 있을 것이다. 월각 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내리는데 이런 현상을 '찻주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부른다.

찻주전자 효과에 대한 체계적인 연구가 2010년에 뒤에즈 연구 팀에 의해 이루어졌다. 이들은 이 현상을 일으키는 원인으로 병이나 주전자의 주둥이의 젖음성에 주목하였고, 이 현상은 점성과 무관하다는 것을 밝혔다. 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내는 것으로 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도는 친수성, 작은 정도는 소수성이라고 표현한다. 뒤에즈 연구 팀은 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성에 따라 ①[이탈 각]이 어떻게 달라지는지 실험을 통하여 알아보았다. <그림 1>과 같이 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선*과 이루는 각을 이탈 각이라고 하는데 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커진다. 유속이 충분히 클 때에는 이탈 각이 90° 가까이 유지되지만 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소한다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다. 주둥이 가장자리의 곡률은 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r 에 반비례한다. 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툼하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 주둥이 가장자리는 얇고 날카롭다. 액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때에는 액체가 주둥이의 가장자리에서 휘어진 곡면을 따라 벽을 타고 흐르지만, 액체가 일정한 속력 값보다 빠르게 움직이면 주둥이의 가장자리에서 이탈한다. 이는 액체가 주둥이에서 주둥이 아래쪽 가장자리의 곡면을 타고 이동할 경우에 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하려는 ②[원심력]이 유속이 빠를수록, 그리고 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문이다. 액체의 점성은 액체의 끈끈한 정도를 의미하는데 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성을 같게 한 두 대상에 대하여 액체의 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않았다.

이러한 연구 결과를 토대로 찻주전자 효과를 막는 방법을 모색할 수 있다. 주전자나 병의 주둥이에서 일정한 값 이상으로 액체의 속력을 유지해 주면 찻주전자 효과는 나타나지 않는다. 주둥이 가장자리의 곡률 반경을 감소시키는 것도 해결책이 된다. 이런 목적으로 와인병의 끝에 꽂는 와인 따개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다. ③[더 효과적인 방법은 물에 대한 젖음성이 매우 작은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이다.] 이렇게 하면 액체의 속력이 느려져 액체가 주둥이 끝에서 방울방울 떨어질 때에도 주둥이 바깥 면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다.

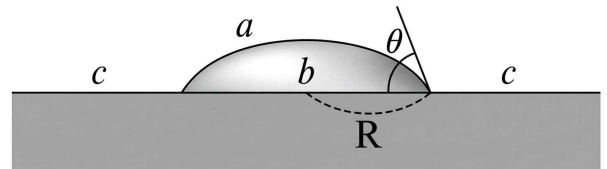


< 그림 1 >

* 연직선: 중력의 방향을 나타내는 선

(나)

물방울을 매끈하고 마른 금속 면 위에 떨어뜨리면 물방울이 둥근 형태를 유지하지만 유리 면 위에 떨어뜨리면 넓게 퍼진다. 이렇게 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 젖음성이라고 한다. 젖음성은 일찍이 토머스 영에 의해 연구되었는데 그는 기체 중에서 고체 표면에 액체 방울이 떨어졌을 때 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 고체-액체 간 경계면과 액체-기체 간 경계면이 이루는 각인 접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 말했다. 실제로 기체 속에서 적은 양의 액체 한 방울을 고체면에 떨어뜨렸을 때 <그림 2>처럼 액체가 고체와 접촉하는 면이 반지름 R 인 원을 이룬다고 해 보자. 접촉각 θ 가 10° 이면 액체가 고체 표면에서 납작하게 퍼져 있는 상태이지만, 접촉각이 150° 이면 액체가 반지름이 R 보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 채 동그런 모양을 이루며 고체 표면에 달라붙은 상태이다. 전자는 고체 면이 젖음성이 큰 상태, 후자는 젖음성이 작은 상태라고 말할 수 있다.



<그림 2>

동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각이 달라지는 것에 주목하던 영은 표면 에너지의 차이에서 접촉각이 달라진다는 결론에 도달하였다. 표면 에너지는 성질을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지로 고체-액체 간 표면 에너지, 고체-기체 간 표면 에너지, 액체-기체 간 표면 에너지로 구분할 수 있다. 일반적으로 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 면적을 줄이려는 성질을 갖는다. 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이다. 표면 에너지는 물리적으로 단위 면적당 에너지를 의미해서 그 단위는 제곱미터당 줄(J/m^2)을 쓴다. 표면 에너지가 $1J/m^2$ 이라는 것은 경계면의 면적을 1제곱미터를 늘리는 데 1J의 에너지가 요구된다는 뜻이다.

<그림 2>처럼 고체 면에 부착된 액체 방울과 관련해서 액체-기체 간 경계면 a(액체 방울의 둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 b(액체 방울 밑바닥의 원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 c(액체 방울을 둘러싸고 있는 기체와 접촉하는 고체 면)를 볼 수 있다. 액체 방울이 충분히 작아서 중력에 의한 효과를 무시한 상태에서, 이때 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면, 접촉각은 90° 가 되어 액체 방울이 고체 면 위에서 반구형을 이룬다. ④[고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 90° 보다 작아져 0° 에 더 가까워진다.] 반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 동그래져 접촉각이 90° 보다 커져 180° 에 더 가까워진다.

[A]

어떤 고체 물질에 대한 물의 접촉각이 0° 에서 90° 사이이면 그 물질을 친수성 물질이라고 하고, 물의 접촉각이 90° 에서 180° 사이이면 그 물질을 소수성 물질이라고 한다. 그중에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 초소수성 물질이라고 한다. 표면이 특수하게 가공된 테플론에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 그 면에는 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다. 반면에 은에 대한 물의 접촉각은 약 90° 이고, 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이다.

1. 윗글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① (가)의 2문단은 찻주전자 효과에 영향을 미치는 요인들에 대한 실험 결과를 설명하면서, 이탈 각과 유속·젖음성·곡률 반경의 관계를 제시하고 있다.
- ② (나)의 1문단은 고체 표면 위에서 액체의 형상 변화를 기술하면서, 접촉각이라는 물리량을 도입하여 젖음성을 정량적으로 파악할 수 있는 기준을 제시하고 있다.
- ③ (가)는 찻주전자 효과의 원인에 대한 실험적 연구를 소개한 뒤 그 결과를 바탕으로 한 해결 방안을 제시하고 있고, (나)는 젖음성의 정도를 결정하는 물리적 원리를 접촉각과 표면 에너지의 관계를 통해 설명하고 있다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 젖음성이라는 개념을 다루고 있으나, (가)는 젖음성의 크기가 이탈 각에 미치는 영향을, (나)는 젖음성의 크기를 결정하는 표면 에너지의 원리를 각각 중심으로 서술하고 있다.
- ⑤ (나)의 2문단은 표면 에너지를 정의한 뒤, 표면 에너지의 크기에 비례하여 경계면의 면적이 확장되는 원리를 수치적 단위를 활용하여 설명하고 있다.

2. (가)와 (나)에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성이 같은 조건에서 점성을 변화시켜도 이탈 각에는 유의미한 차이가 나타나지 않았다.
- ② 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같을 때, 충분히 작은 액체 방울은 고체 면 위에서 반구형을 이룬다.
- ③ 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이므로, 유리는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 물질에 해당한다.
- ④ 곡률 반경이 작은 주둥이에서는 같은 유속일 때 곡률 반경이 큰 주둥이보다 액체가 이탈하려는 원심력이 크게 작용하여 드리블링이 더 잘 방지된다.
- ⑤ 은에 대한 물의 접촉각은 약 90° 이므로, 은의 표면에서 물은 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 조건에서 접촉면을 형성한다.

3. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 주둥이에서 이탈하는 액체가 수평선과 이루는 각도로, 이 값이 클수록 찻주전자 효과가 커진다.
- ② ㉠은 유속이 충분히 빠를 때 0° 에 가까워지며, 유속이 느려질수록 90° 에 가까워진다.
- ③ ㉠은 주둥이의 젖음성과 곡률 반경에 의해 영향을 받지만, 액체의 점성에 의해서는 유의미한 영향을 받지 않는다.
- ④ ㉠이 작아질수록 액체가 주둥이에서 원활하게 이탈하여 드리블링이 방지된다.
- ⑤ ㉠은 곡률 반경이 클수록 커지는데, 이는 곡률 반경이 클수록 원심력이 크게 작용하기 때문이다.

4. ㉡의 역할에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉡은 액체가 주둥이 가장자리의 곡면을 타고 이동할 때, 액체를 주둥이에서 떼어내려는 방향으로 작용한다.
- ② ㉡은 유속이 빠를수록 크게 작용하므로, 유속이 충분히 빠르면 액체가 주둥이 벽면을 타고 흐르지 않고 이탈하게 된다.
- ③ ㉡은 곡률 반경이 작을수록 크게 작용하므로, 주둥이 가장자리가 얇고 날카로운 경우 드리블링이 잘 일어나지 않는다.
- ④ ㉡이 충분히 크게 작용하면 이탈 각이 90° 에 가까워지므로, 이는 찻주전자 효과가 강해지는 조건에 해당한다.
- ⑤ 와인 따르개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아 ㉡이 크게 작용하는 구조이므로, 액체의 속력이 느려도 이탈이 촉진된다.

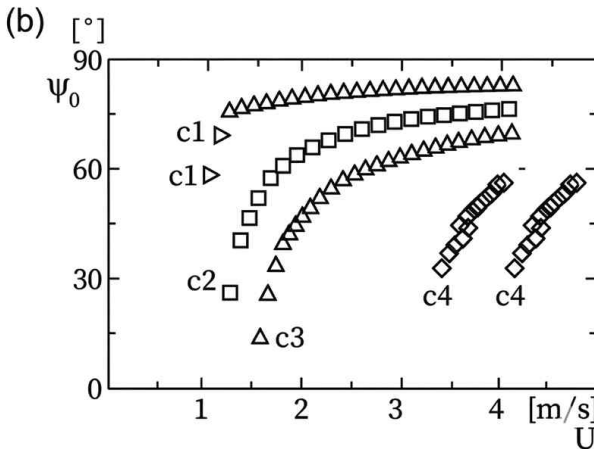
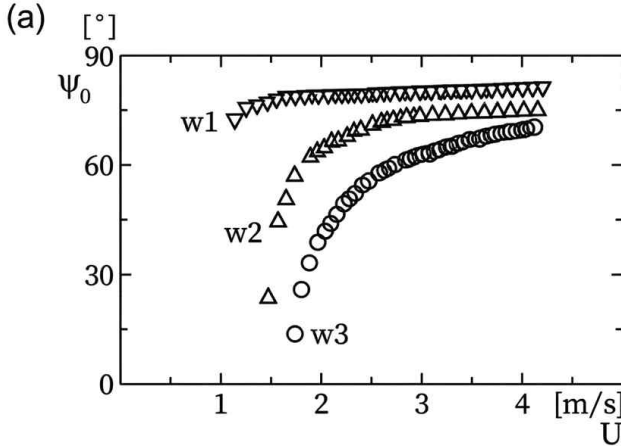
5. ㉢의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 초소수성 재료는 곡률 반경이 매우 작은 구조로 가공되어 있어, 코팅된 주둥이 가장자리에서 원심력이 극대화되기 때문이다.
- ② 초소수성 재료로 코팅하면 주둥이 표면의 유속이 자동으로 증가하여, 이탈 각이 90° 에 가까이 유지되기 때문이다.
- ③ 초소수성 재료에서는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 매우 크므로, 물이 고체 면에 퍼지지 않고 뭉쳐서 주둥이 표면에 붙어 흐르지 못하기 때문이다.
- ④ 초소수성 재료는 물의 접촉각이 매우 작아서 물이 고체 표면에 납작하게 퍼지므로, 주둥이 바깥 면을 타고 흐르는 것이 물리적으로 불가능해지기 때문이다.
- ⑤ 초소수성 재료는 액체의 점성을 높이는 효과가 있어, 액체가 주둥이 벽면에 달라붙지 않고 곧바로 이탈하기 때문이다.

6. (가)를 참고할 때, <보기>의 실험 결과에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

(a), (b)는 뒤에즈 연구 팀의 실험 결과를 나타낸 그래프이다. U 는 주둥이에서 이탈하는 액체의 유속이고, ψ_0 는 이탈 각이다. (a)는 주둥이의 젖음성을 w_1, w_2, w_3 로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이고, (b)는 주둥이의 재료를 일정하게 유지한 상태에서 주둥이 끝의 곡률 반경을 c_1, c_2, c_3, c_4 로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이다.



- ① (a)에서 동일한 유속 조건일 때 w_3 의 이탈 각이 가장 작으므로, $w_1 \sim w_3$ 중 주둥이의 젖음성이 가장 큰 것은 w_3 이다.
- ② (a)에서 유속이 큰 영역으로 갈수록 w_1, w_2, w_3 의 이탈 각 차이가 줄어드는 경향이 나타나므로, 유속이 충분히 클 때에는 젖음성 차이에 따른 찻주전자 효과의 차이가 감소한다.
- ③ (b)에서 c_1 은 유속이 느려져도 이탈 각이 크게 유지되므로, $c_1 \sim c_4$ 중 곡률 반경이 가장 작은 것은 c_1 이며, 이는 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하기 때문이다.
- ④ (b)에서 c_4 는 높은 유속 범위에서만 데이터가 나타나며 이탈 각도 다른 조건에 비해 작으므로, c_4 의 주둥이 가장자리는 곡률 반경이 가장 커서 느린 유속에서는 액체가 이탈하지 못하고 벽을 타고 흐르는 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ (b)에서 c_4 가 와인 따르개의 주둥이 가장자리에 적용하기에 가장 적합한데, 이는 c_4 의 곡률 반경이 가장 작아서 유속이 느려도 원심력이 크게 작용하기 때문이다.

7. ㉠을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 표면 에너지의 상대적 크기가 경계면 면적의 증감을 결정한다는 원리를 전제로, 고체-액체 간 표면 에너지가 상대적으로 작을 때의 접촉각 변화를 인과적으로 서술하고 있으며, 이는 ㉠ 직후의 반대 조건 사례와 대비를 이루어 [A]의 논의를 완결하는 기능을 한다.
- ② ㉠은 고체-기체 간 표면 에너지가 고체-액체 간 표면 에너지보다 작아지는 조건에서의 접촉각 변화를 서술한 것으로, 이는 (나)의 4문단에서 정의되는 소수성 물질의 특성과 직접 연결되는 전제 역할을 한다.
- ③ ㉠은 두 표면 에너지가 같을 때 접촉각이 90° 가 된다는 바로 앞 문장의 내용을 동일한 조건에서 재확인한 것으로, [A] 내에서 동일 원리를 반복적으로 강조하는 기능을 수행한다.
- ④ ㉠은 고체-액체 간 표면 에너지가 상대적으로 작아지면 접촉각이 0° 에 가까워진다는 내용을 서술하되, 이는 (가)의 2문단에서 언급된 이탈 각과 접촉각이 반비례한다는 원리에 의해 뒷받침된다.
- ⑤ ㉠은 고체-액체 간 경계면의 면적 증가가 액체-기체 간 경계면의 면적 감소를 야기한다는 내용을 서술한 것으로, 이를 통해 세 종류의 경계면 면적이 항상 동일한 비율로 변동한다는 [A]의 핵심 원리를 예증하고 있다.

8. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 연구자가 세 가지 고체 물질 X, Y, Z의 표면에 동일한 양의 물방울을 떨어뜨리는 실험을 하였다. 물방울이 충분히 작아 중력의 효과는 무시할 수 있으며, 기체는 공기이다. 실험 결과, X 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 30° 로 납작하게 퍼졌고, Y 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 120° 로 둥그렇게 뭉쳤으며, Z 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 160° 로 거의 완전한 구에 가까운 형태를 보였다. 이 연구자는 이 실험 결과를 토대로 세 물질 중 하나를 주전자 주둥이의 코팅 재료로 선정하여 찻주전자 효과를 방지하고자 한다. 한편, 연구자는 X와 동일한 재질의 고체판 위에서 일정 유속으로 물을 흘려보내는 추가 실험도 수행하였다. 이 실험에서 고체판의 끝 가장자리 곡률 반경을 점차 줄여 가며 물의 이탈 각 변화를 관찰한 결과, 곡률 반경이 줄어들수록 이탈 각이 커지는 경향이 나타났다.

- ① X는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 물질이므로, 물이 X 표면에서 넓게 퍼져 고체-액체 간 경계면의 면적이 상대적으로 큰 상태이다.
- ② Y의 접촉각이 90° 보다 크므로, Y는 소수성 물질에 해당하며, Y 표면에서 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 상태이다.
- ③ Z를 주전자 주둥이의 코팅 재료로 선정하는 것이 가장 효과적인데, 이는 Z의 물에 대한 젖음성이 세 물질 중 가장 작아서 액체가 주둥이 표면을 타고 흐르지 못하기 때문이다.
- ④ 추가 실험에서 곡률 반경을 줄일수록 이탈 각이 커진 것은, 곡면을 타고 이동하는 물에 작용하는 원심력이 곡률 반경의 감소에 따라 증가하였기 때문이며, 이는 X처럼 젖음성이 큰 물질에서도 곡률 반경 조절을 통해 드리블링을 줄일 수 있음을 시사한다.
- ⑤ Z로 주둥이를 코팅하면 유속이 느린 상태에서도 드리블링을 방지할 수 있지만, X로 주둥이를 코팅하면 유속이 느린 상태에서 드리블링을 방지하기 위해 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 충분히 크도록 설계해야 한다.

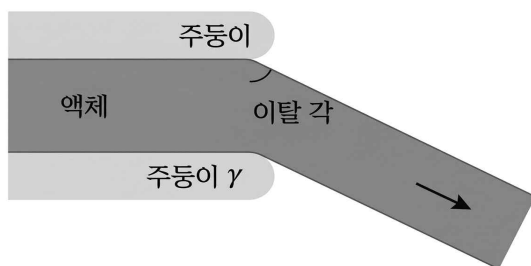
[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

생수병이나 찰주전자의 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥면을 타고 흘러서 당황한 적이 있을 것이다. 월각 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내리는데 이런 현상을 '찰주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부른다.

찰주전자 효과에 대한 체계적인 연구가 2010년에 뒤에즈 연구팀에 의해 이루어졌다. 이들은 이 현상을 일으키는 원인으로 병이나 주전자의 주둥이의 ①[젖음성]에 주목하였고, 이 현상은 점성과 무관하다는 것을 밝혔다. 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내는 것으로 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도는 친수성, 작은 정도는 소수성이라고 표현한다. 뒤에즈 연구 팀은 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성에 따라 이탈 각이 어떻게 달라지는지 실험을 통하여 알아보았다. <그림 1>과 같이 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선*과 이루는 각을 이탈 각이라고 하는데 이탈 각이 작을수록 찰주전자 효과가 커진다. 유속이 충분히 클 때에는 이탈 각이 90° 가까이 유지되지만 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소한다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다. 주둥이 가장자리의 곡률은 주둥이 가장자리의 ②[곡률 반경] r 에 반비례한다. 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툼하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 주둥이 가장자리는 얇고 날카롭다. 액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때에는 액체가 주둥이의 가장자리에서 휘어진 곡면을 따라 벽을 타고 흐르지만, 액체가 일정한 속력 값보다 빠르게 움직이면 주둥이의 가장자리에서 이탈한다. 이는 액체가 주둥이에서 주둥이 아래쪽 가장자리의 곡면을 타고 이동할 경우에 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하려는 원심력이 유속이 빠를수록, 그리고 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문이다. 액체의 점성은 액체의 끈끈한 정도를 의미하는데 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성을 같게 한 두 대상에 대하여 액체의 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않았다.

이러한 연구 결과를 토대로 찰주전자 효과를 막는 방법을 모색할 수 있다. 주전자나 병의 주둥이에서 일정한 값 이상으로 액체의 속력을 유지해 주면 찰주전자 효과는 나타나지 않는다. 주둥이 가장자리의 곡률 반경을 감소시키는 것도 해결책이 된다. 이런 목적으로 와인병의 끝에 꽂는 와인 따개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다. 더 효과적인 방법은 물에 대한 젖음성이 매우 작은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이다. ③[이렇게 하면 액체의 속력이 느려져 액체가 주둥이 끝에서 방울방울 떨어질 때에도 주둥이 바깥 면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다.]

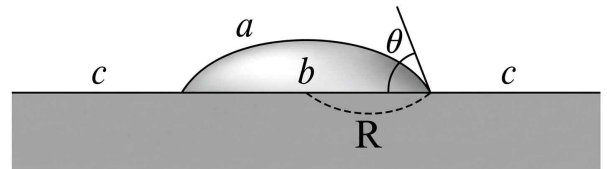


< 그림 1 >

* 연직선: 중력의 방향을 나타내는 선

(나)

물방울을 매끈하고 마른 금속 면 위에 떨어뜨리면 물방울이 둥근 형태를 유지하지만 유리 면 위에 떨어뜨리면 넓게 퍼진다. 이렇게 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 젖음성이라고 한다. 젖음성은 일찍이 토머스 영에 의해 연구되었는데 그는 기체 중에서 고체 표면에 액체 방울이 떨어졌을 때 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 고체-액체 간 경계면과 액체-기체 간 경계면이 이루는 각인 접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 말했다. 실제로 기체 속에서 적은 양의 액체 한 방울을 고체면에 떨어뜨렸을 때 <그림 2>처럼 액체가 고체와 접촉하는 면이 반지름 R 인 원을 이룬다고 해 보자. 접촉각 θ 가 10°이면 액체가 고체 표면에서 납작하게 퍼져 있는 상태이지만, 접촉각이 150°이면 액체가 반지름이 R 보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 채 동그런 모양을 이루며 고체 표면에 달라붙은 상태이다. 전자는 고체 면이 젖음성이 큰 상태, 후자는 젖음성이 작은 상태라고 말할 수 있다.



<그림 2>

동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각이 달라지는 것에 주목하던 영은 표면 에너지의 차이에서 접촉각이 달라진다는 결론에 도달하였다. 표면 에너지는 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지로 고체-액체 간 표면 에너지, 고체-기체 간 표면 에너지, 액체-기체 간 표면 에너지로 구분할 수 있다. 일반적으로 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 면적을 줄이려는 성질을 갖는다. 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이다. 표면 에너지는 물리적으로 단위 면적당 에너지를 의미해서 그 단위는 제곱미터당 줄(J/m^2)을 쓴다. 표면 에너지가 $1J/m^2$ 이라는 것은 경계면의 면적을 1제곱미터를 늘리는데 1J의 에너지가 요구된다는 뜻이다.

<그림 2>처럼 고체 면에 부착된 액체 방울과 관련해서 액체-기체 간 경계면 a(액체 방울의 둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 b(액체 방울 밑바닥의 원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 c(액체 방울을 둘러싸고 있는 기체와 접촉하는 고체 면)를 볼 수 있다. 액체 방울이 충분히 작아서 중력에 의한 효과를 무시한 상태에서, 이때 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면, 접촉각은 90°가 되어 액체 방울이 고체 면 위에서 반구형을 이룬다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 90°보다 작아져 0°에 더 가까워진다. ④[반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 동그래져 접촉각이 90°보다 커져 180°에 더 가까워진다.]

어떤 고체 물질에 대한 물의 접촉각이 0° 에서 90° 사이이면 그 물질을 친수성 물질이라고 하고, 물의 접촉각이 90° 에서 180° 사이이면 그 물질을 소수성 물질이라고 한다. 그중에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 초소수성 물질이라고 한다. 표면이 특수하게 가공된 테플론에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 그 면에는 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다. 반면에 은에 대한 물의 접촉각은 약 90° 이고, 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이다.

9. 윗글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 찻주전자 효과를 설명하면서, 이 현상에 관여하는 변수들 간의 관계를 실험 결과에 근거하여 제시한 뒤, 각 변수를 조절하는 방식에 따라 해결 방안을 도출하고 있다.
- ② (가)는 찻주전자 효과의 원인을 분석한 뒤, 이 현상이 발생하지 않는 예외적 조건을 열거하면서, 예외 조건의 공통적 특성을 일반화하여 이론적 모델을 제시하고 있다.
- ③ (나)는 젖음성의 정의에서 출발하여, 표면 에너지가 접촉각을 결정하는 원리를 순차적으로 설명한 뒤, 다양한 학자들의 대립적 견해를 비교·평가하고 있다.
- ④ (나)는 젖음성과 접촉각의 관계를 먼저 설명하고, 이를 토대로 (가)에서 언급된 이탈 각의 개념을 재정의하면서 두 개념 사이의 수학적 관계식을 도출하고 있다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 특정 물리 현상에 대한 역사적 연구를 시대 순으로 나열하면서, 선행 연구의 한계를 후행 연구가 극복하는 과정을 중심으로 서술하고 있다.

10. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠이 클수록 해당 고체 표면에서 액체의 접촉각은 커지며, 이는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 상태에 해당한다.
- ② ㉠이 크다는 것은 액체가 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다는 의미이며, (나)의 논의에 따르면 이는 접촉각이 작은 상태에 대응한다.
- ③ ㉠이 작은 고체 면에서 액체의 접촉각이 작아지므로, 소수성 물질은 ㉠이 작은 물질에 해당한다.
- ④ ㉠은 액체의 고유한 성질로서 동일한 액체는 어떤 고체 면에서든 동일한 ㉠ 값을 가진다.
- ⑤ ㉠이 클수록 찻주전자 효과가 억제되는데, 이는 ㉠이 클수록 주동이의 원심력이 증가하기 때문이다.

11. ㉡에 대한 (가)의 설명을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉡이 큰 주동이는 가장자리가 두툼하고 둥글어서, 느린 유속에서 액체가 곡면을 따라 벽을 타고 흐르기 쉬운 구조이다.
- ② ㉡이 작은 주동이에서는 액체를 주동이 가장자리에서 이탈시키려는 원심력이 상대적으로 크게 작용하므로, 느린 유속에서도 액체의 이탈이 촉진된다.
- ③ 와인 따르개가 드리블링을 방지할 수 있는 것은 ㉡이 작은 구조적 특성 때문이며, 이는 ㉡의 감소가 원심력의 증가를 야기하는 원리에 기반한다.
- ④ ㉡이 동일한 두 주동이에서 젖음성만 다르게 했을 때, 젖음성이 큰 주동이에서 이탈 각이 더 크게 유지되므로 드리블링이 잘 방지된다.
- ⑤ ㉡을 줄이는 것과 유속을 높이는 것은 모두 원심력을 증가시켜 이탈 각을 크게 만드는 효과가 있으므로, 찻주전자 효과를 막는 방법이 될 수 있다.

12. ㉢가 성립하는 조건을 (가)와 (나)를 결합하여 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 초소수성 재료로 코팅된 주동이에서는 물의 접촉각이 150° 이상이므로 물이 주동이 표면에 퍼지지 않는데, 이러한 조건에서는 물이 주동이 표면에 부착되어 흐르기 어려우므로 유속과 무관하게 벽을 타고 흘러내리지 않는 것이다.
- ② 초소수성 재료로 코팅된 주동이는 곡률 반경이 극도로 작은 구조를 형성하므로, 유속이 느려도 원심력이 충분히 크게 작용하여 액체가 벽면을 타지 않게 되는 것이다.
- ③ 초소수성 재료로 코팅하면 주동이 가장자리의 곡률이 변화하여 액체의 이탈 각이 항상 90° 로 고정되므로, 모든 유속 조건에서 찻주전자 효과가 완전히 사라지는 것이다.
- ④ 초소수성 재료의 표면에서는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작으므로, 물이 고체 면에 납작하게 퍼져 주동이 벽면을 타고 흐르지 않는 것이다.
- ⑤ 초소수성 재료로 코팅하면 액체의 점성이 증가하여 액체가 주동이 표면에 달라붙지 못하게 되므로, 유속이 느려도 드리블링이 방지되는 것이다.

13. [A]의 논의를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 표면 에너지가 1J/m^2 인 경계면은 면적을 1제곱미터 늘리는 데 1J의 에너지가 필요하므로, 표면 에너지가 클수록 경계면의 면적을 확장하기 어렵다.
- ② 동일한 액체에 대해 두 고체 면의 고체-액체 간 표면 에너지가 서로 다르다면, 두 고체 면에서 나타나는 접촉각도 서로 다를 수 있다.
- ③ 고체-액체 간 표면 에너지와 고체-기체 간 표면 에너지가 같은 상태에서, 고체-액체 간 표면 에너지만 증가하면 고체-액체 간 경계면의 면적은 줄어들 것이다.
- ④ 표면 에너지가 경계면의 면적을 줄이려는 경향을 나타내므로, 표면 에너지가 0에 가까운 경계면은 면적이 변하지 않으려는 경향을 보일 것이다.
- ⑤ 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 경우, 고체-기체 간 경계면의 면적을 줄이려는 경향이 고체-액체 간 경계면보다 약하게 작용한다.

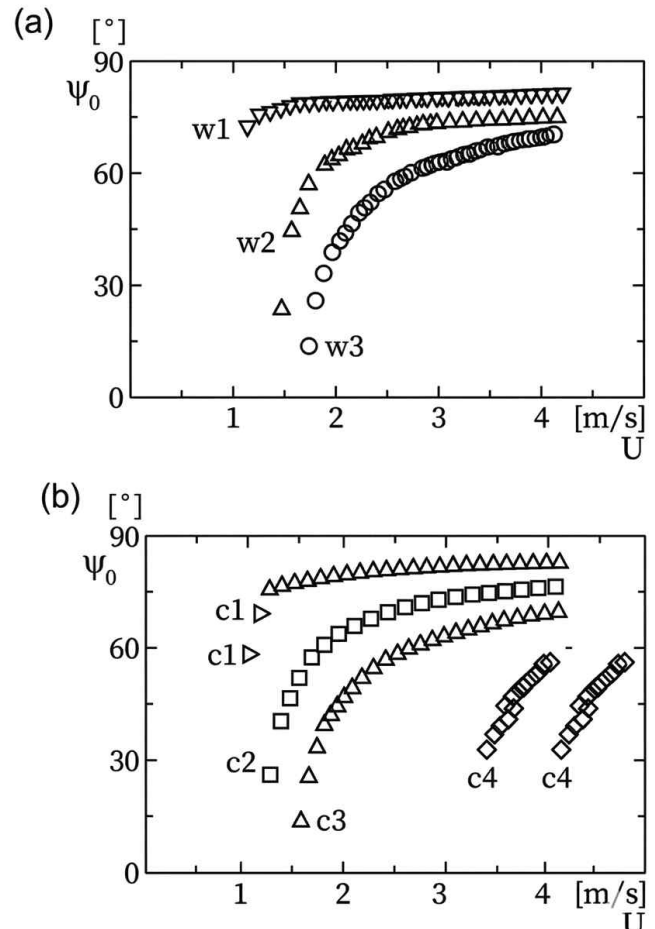
14. ④의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 고체-액체 간 표면 에너지가 커지면 고체-액체 간 경계면을 유지하는 데 필요한 단위 면적당 에너지가 증가하는데, [A]에서 서술된 바와 같이 경계면은 면적을 줄이려는 경향을 가지므로 표면 에너지가 상대적으로 큰 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄어들고, 그 결과 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 접촉각이 커지기 때문이다.
- ② 고체-기체 간 표면 에너지가 고체-액체 간 표면 에너지보다 작아지면 기체가 고체 면에서 밀려나면서 고체-기체 간 경계면이 확장되고, 이에 따라 액체 방울이 차지하는 면적이 줄어들면서 접촉각이 커지기 때문이다.
- ③ 고체-액체 간 표면 에너지가 커지면 액체 방울 내부의 점성이 증가하여 액체가 고체 면에서 퍼지지 못하고, 그 결과 접촉각이 90° 보다 커지기 때문이다.
- ④ 고체-액체 간 표면 에너지와 액체-기체 간 표면 에너지의 합이 고체-기체 간 표면 에너지를 초과하면, 세 경계면의 면적이 모두 동일한 비율로 축소되어 접촉각이 180° 에 수렴하기 때문이다.
- ⑤ 고체-액체 간 표면 에너지가 커지면 액체-기체 간 표면 에너지도 동시에 증가하여, 액체 방울의 둥근 윗면인 경계면 a가 확장되면서 접촉각이 커지기 때문이다.

15. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

(a), (b)는 뒤에즈 연구 팀의 실험 결과를 나타낸 그래프이다. U는 주둥이에서 이탈하는 액체의 유속이고, ψ_0 는 이탈 각이다. (a)는 주둥이의 젖음성을 w1, w2, w3로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이고, (b)는 주둥이의 재료를 일정하게 유지한 상태에서 주둥이 끝의 곡률 반경을 c1, c2, c3, c4로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이다.



- ① (a)에서 유속이 매우 작을 때 w1과 w3의 이탈 각 차이가 크게 벌어지는 것은, 유속이 느릴수록 젖음성의 차이가 드리블링 정도에 미치는 영향이 뚜렷해지기 때문이다.
- ② (a)에서 w1이 w3보다 같은 유속에서 이탈 각이 크므로, 물에 대한 w1 재료의 접촉각은 w3 재료의 접촉각보다 클 것이다.
- ③ (b)에서 c4의 데이터가 높은 유속 범위에서만 나타나는 것은, c4의 곡률 반경이 커서 낮은 유속에서는 원심력이 부족하여 액체가 주둥이 벽면을 따라 흐르기 때문이다.
- ④ (b)에서 c1의 주둥이 가장자리에 초소수성 재료를 코팅하면, 코팅하지 않았을 때보다 더 느린 유속에서도 드리블링이 방지될 것이다.
- ⑤ (a)와 (b)를 종합하면, 젖음성이 w3인 재료로 만든 주둥이의 곡률 반경을 c1으로 설정하면, 젖음성이 w1인 재료로 만든 주둥이의 곡률 반경을 c1으로 설정한 것보다 느린 유속에서 더 높은 이탈 각을 유지할 것이다.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 엔지니어가 네 가지 고체 물질 P, Q, S, T의 표면 특성을 비교하기 위해, 동일한 양의 물방울을 각 물질의 표면에 떨어뜨리는 실험을 수행하였다. 물방울은 충분히 작아 중력의 효과는 무시할 수 있으며, 기체는 공기이다. 실험 결과는 다음과 같았다.

물질 P: 물의 접촉각 약 5°

물질 Q: 물의 접촉각 약 85°

물질 S: 물의 접촉각 약 95°

물질 T: 물의 접촉각 약 165°

이 엔지니어는 실험 결과를 바탕으로, 네 물질 중 하나를 선정하여 주전자 주둥이의 안쪽 면과 바깥 면을 각각 다른 물질로 코팅하는 설계를 구상하였다. 주둥이 안쪽은 액체가 벽면을 타지 않고 원활하게 흘러나가도록 하고, 주둥이 바깥 면은 드리블링이 발생하더라도 액체가 바깥 면에 부착되어 흘러내리지 않도록 하는 것이 설계의 목표이다.

- ① P는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 매우 큰 물질이므로, 주둥이 안쪽 면의 코팅 재료로 적합하다.
- ② Q의 접촉각이 85° 이므로 Q는 소수성 물질에 해당하며, Q를 주둥이 안쪽에 코팅하면 물이 벽면에 붙지 않아 원활한 유출이 가능하다.
- ③ S는 물의 접촉각이 90° 보다 크므로 소수성 물질에 해당하고, S의 표면에서는 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태이다.
- ④ T를 주둥이 바깥 면에 코팅하면, 물의 접촉각이 150° 이상이므로 물이 표면에 퍼지지 않고 뭉쳐 떨어지기 때문에 바깥 면에 부착되어 흘러내리는 것이 방지된다.
- ⑤ 주둥이 안쪽은 물이 벽면을 원활하게 타고 흘러가야 하므로 T로 코팅하고, 바깥 면은 물이 부착되지 않아야 하므로 P로 코팅하는 것이 설계 목표에 부합한다.

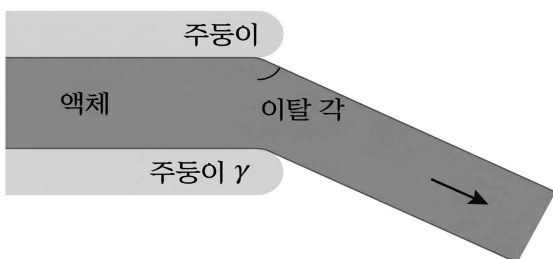
[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

생수병이나 찰주전자의 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥면을 타고 흘러서 당황한 적이 있을 것이다. 월각 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내리는데 이런 현상을 '찰주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부른다.

찰주전자 효과에 대한 체계적인 연구가 2010년에 뒤에즈 연구팀에 의해 이루어졌다. 이들은 이 현상을 일으키는 원인으로 병이나 주전자의 주둥이의 젖음성에 주목하였고, 이 현상은 점성과 무관하다는 것을 밝혔다. 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내는 것으로 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도는 친수성, 작은 정도는 소수성이라고 표현한다. 뒤에즈 연구 팀은 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성에 따라 이탈 각이 어떻게 달라지는지 실험을 통하여 알아보았다. <그림 1>과 같이 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선*과 이루는 각을 이탈 각이라고 하는데 이탈 각이 작을수록 찰주전자 효과가 커진다. 유속이 충분히 클 때에는 이탈 각이 90° 가까이 유지되지만 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소한다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다. 주둥이 가장자리의 곡률은 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r 에 반비례한다. 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툽하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 주둥이 가장자리는 얇고 날카롭다. ㉔[액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때에는 액체가 주둥이의 가장자리에서 휘어진 곡면을 따라 벽을 타고 흐르지만, 액체가 일정한 속력 값보다 빠르게 움직이면 주둥이의 가장자리에서 이탈한다.] 이는 액체가 주둥이에서 주둥이 아래쪽 가장자리의 곡면을 타고 이동할 경우에 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하려는 원심력이 유속이 빠를수록, 그리고 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문이다. 액체의 점성은 액체의 끈끈한 정도를 의미하는데 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성을 같게 한 두 대상에 대하여 액체의 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않았다.

이러한 연구 결과를 토대로 찰주전자 효과를 막는 방법을 모색할 수 있다. 주전자나 병의 주둥이에서 일정한 값 이상으로 액체의 속력을 유지해 주면 찰주전자 효과는 나타나지 않는다. 주둥이 가장자리의 곡률 반경을 감소시키는 것도 해결책이 된다. 이런 목적으로 와인병의 끝에 꽂는 와인 따개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다. 더 효과적인 방법은 물에 대한 젖음성이 매우 작은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이다. 이렇게 하면 액체의 속력이 느려져 액체가 주둥이 끝에서 방울방울 떨어질 때에도 주둥이 바깥 면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다.

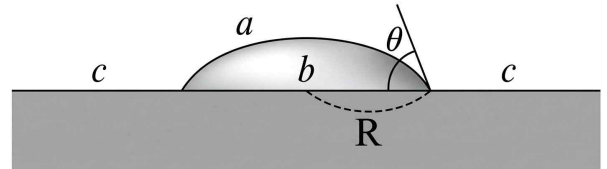


<- 그림 1 ->

* 연직선: 중력의 방향을 나타내는 선

(나)

물방울을 매끈하고 마른 금속 면 위에 떨어뜨리면 물방울이 둥근 형태를 유지하지만 유리 면 위에 떨어뜨리면 넓게 퍼진다. 이렇게 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 젖음성이라고 한다. 젖음성은 일찍이 토머스 영에 의해 연구되었는데 그는 기체 중에서 고체 표면에 액체 방울이 떨어졌을 때 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 고체-액체 간 경계면과 액체-기체 간 경계면이 이루는 각인 접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 말했다. 실제로 기체 속에서 적은 양의 액체 한 방울을 고체면에 떨어뜨렸을 때 <그림 2>처럼 액체가 고체와 접촉하는 면이 반지름 R 인 원을 이룬다고 해 보자. 접촉각 θ 가 10°이면 액체가 고체 표면에서 납작하게 퍼져 있는 상태이지만, 접촉각이 150°이면 액체가 반지름이 R 보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 채 둥그런 모양을 이루며 고체 표면에 달라붙은 상태이다. 전자는 고체 면이 젖음성이 큰 상태, 후자는 젖음성이 작은 상태라고 말할 수 있다.



<그림 2>

동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각이 달라지는 것에 주목하던 영은 ㉔[표면 에너지]의 차이에서 접촉각이 달라진다는 결론에 도달하였다. 표면 에너지는 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지로 고체-액체 간 표면 에너지, 고체-기체 간 표면 에너지, 액체-기체 간 표면 에너지로 구분할 수 있다. 일반적으로 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 면적을 줄이려는 성질을 갖는다. 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이다. 표면 에너지는 물리적으로 단위 면적당 에너지를 의미해서 그 단위는 제곱미터당 줄(J/m²)을 쓴다. 표면 에너지가 1J/m²이라는 것은 경계면의 면적을 1제곱미터를 늘리는 데 1J의 에너지가 요구된다는 뜻이다.

<그림 2>처럼 고체 면에 부착된 액체 방울과 관련해서 액체-기체 간 경계면 a(액체 방울의 둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 b(액체 방울 밑바닥의 원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 c(액체 방울을 둘러싸고 있는 기체와 접촉하는 고체 면)를 볼 수 있다. 액체 방울이 충분히 작아서 중력에 의한 효과를 무시한 상태에서, 이때 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면, 접촉각은 90°가 되어 액체 방울이 고체 면 위에서 반구형을 이룬다. ㉔[고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 90°보다 작아져 0°에 더 가까워진다.] 반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 동그래져 접촉각이 90°보다 커져 180°에 더 가까워진다.

어떤 고체 물질에 대한 물의 접촉각이 0° 에서 90° 사이이면 그 물질을 친수성 물질이라고 하고, 물의 접촉각이 90° 에서 180° 사이이면 그 물질을 소수성 물질이라고 한다. 그중에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 ㉠[초소수성] 물질이라고 한다. 표면이 특수하게 가공된 테플론에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 그 면에는 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다. 반면에 은에 대한 물의 접촉각은 약 90° 이고, 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이다.

17. (가)와 (나)의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)에서 제기된 '찻주전자 효과의 원인'이라는 문제를 (나)가 표면 에너지 개념을 통해 직접적으로 해결하고 있다.
- ② (가)에서 다른 젖음성이라는 변수의 물리적 본질을 (나)가 접촉각과 표면 에너지의 관계를 통해 심화하여 설명하고 있다.
- ③ (나)에서 도출된 접촉각의 원리를 (가)가 이탈 각이라는 동일한 물리량으로 재정의하여 실험적으로 검증하고 있다.
- ④ (가)는 찻주전자 효과를, (나)는 표면 에너지를 각각 독립적으로 다루고 있어, 두 글 사이에 공유하는 개념이 존재하지 않는다.
- ⑤ (나)의 논의를 바탕으로 (가)의 실험 결과가 수정되고 있으며, 두 글은 같은 연구 팀의 연속적인 연구 과정을 순서대로 소개하고 있다.

18. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지이다.
- ② ㉠은 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이며, 단위 면적당 에너지를 의미한다.
- ③ 고체-액체 간 ㉠과 고체-기체 간 ㉠의 상대적 크기에 따라 고체 면 위에서 액체 방울의 접촉각이 달라진다.
- ④ 고체-액체 간 ㉠의 값이 클수록 고체-액체 간 경계면의 면적이 확장되어 액체가 고체 면 위에 납작하게 퍼진다.
- ⑤ 동일한 액체라도 고체 면의 종류에 따라 ㉠의 값이 달라지며, 이것이 접촉각의 차이를 야기한다.

19. ㉠에 해당하는 물질의 특성을 (가)와 (나)를 결합하여 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠ 물질 표면에서 물의 접촉각은 90° 미만이므로, 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태이다.
- ② ㉠ 물질은 물에 대한 젖음성이 매우 커서 물이 고체 표면에 얇게 퍼지는 특성을 가지며, 이러한 특성이 찻주전자 효과를 방지하는데 기여한다.
- ③ ㉠ 물질로 주둥이 끝을 코팅하면, 코팅 표면에서 물의 접촉각이 150° 이상이 되어 물이 표면에 퍼지지 않고 뭉치므로, 유속이 느려도 액체가 주둥이 바깥 면을 타고 흘러내리지 않는다.
- ④ ㉠ 물질 표면에서는 고체-액체 간 경계면의 면적이 고체-기체 간 경계면의 면적보다 크므로, 물이 고체 면에 넓게 접촉하여 드리블링이 억제된다.
- ⑤ ㉠ 물질로 주둥이를 코팅하면 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 감소하는 효과가 발생하여, 원심력이 증가하고 이탈 각이 커진다.

20. ㉡를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 유속의 크기에 따라 액체의 거동이 달라지는 현상을 서술하고 있으며, ㉡ 직후 문장에서 이 현상의 원인이 원심력의 작용으로 제시되고 있으므로, ㉡는 인과 추론의 결론부에 해당하여 후속 서술이 그 이유를 보충하는 구조를 형성한다.
- ② ㉡는 유속이 빠를 때에만 적용되는 특수한 예외 상황을 기술한 것으로, (가)의 2문단 전체 논지와는 독립적인 부가 정보의 역할을 수행한다.
- ③ ㉡는 곡률 반경의 크기에 따라 원심력이 변화하는 원리를 직접 서술하고 있으며, ㉡ 자체가 원심력 개념의 정의에 해당하는 문장이다.
- ④ ㉡의 전반부는 드리블링이 발생하는 조건을, 후반부는 드리블링이 발생하지 않는 조건을 서술하고 있으므로, ㉡는 (가)의 3문단에서 제시되는 해결 방안의 구체적 근거를 선제적으로 제시하는 기능을 하되, ㉡의 전반부와 후반부 모두 젖음성의 차이에 의해 결정된다는 내용을 담고 있다.
- ⑤ ㉡는 점성이 큰 액체와 점성이 작은 액체의 거동 차이를 대비적으로 서술하여, 뒤이즈 연구 팀이 점성의 영향을 실험적으로 확인한 결과를 예고하는 역할을 한다.

21. ㉢의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 고체-액체 간 표면 에너지가 작아지면 고체-액체 간 경계면의 면적을 늘리는 데 필요한 단위 면적당 에너지가 줄어들어 경계면 확장이 용이해지는 반면, 상대적으로 표면 에너지가 큰 고체-기체 간 경계면은 면적을 줄이려는 경향이 강하게 작용하여 면적이 줄어 들고, 그 결과 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 작아지기 때문이다.
- ② 고체-기체 간 표면 에너지가 고체-액체 간 표면 에너지보다 커지면 기체가 고체 면을 덮으려는 경향이 강해져 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나고, 그 결과 액체가 밀려나면서 접촉각이 작아지기 때문이다.
- ③ 고체-액체 간 표면 에너지가 작아지면 액체의 점성이 감소하여 고체 면 위에서 더 쉽게 퍼지고, 이에 따라 접촉각이 줄어들기 때문이다.
- ④ 고체-액체 간 표면 에너지와 액체-기체 간 표면 에너지가 동시에 감소하면 세 경계면의 면적이 모두 동일한 비율로 확장되어 접촉각이 0° 에 수렴하기 때문이다.
- ⑤ 고체-액체 간 표면 에너지가 작아지면 액체-기체 간 경계면 a의 면적이 줄어들면서 액체 방울의 높이가 낮아지고, 이것이 접촉각 감소의 직접적 원인이 되기 때문이다.

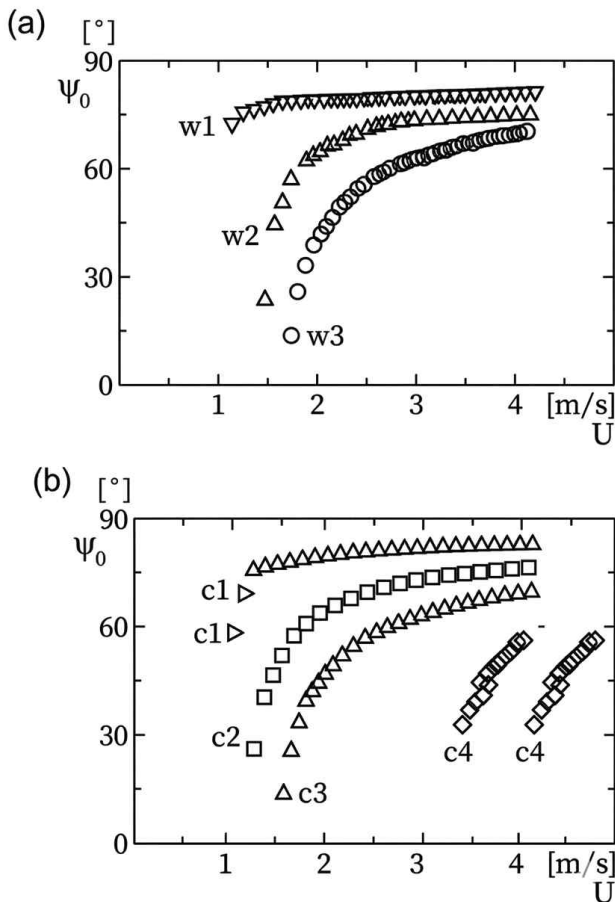
22. [A]에 대한 분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 젖음성의 정의를 제시한 뒤, 접촉각이라는 물리량을 도입하여 젖음성의 크고 작음을 정량적으로 비교할 수 있는 기준을 마련하고 있다.
- ② [A]에서 금속 면과 유리 면 위에서 물방울의 형상이 다르다는 관찰은, 접촉각의 개념을 도입하기 위한 경험적 근거로 활용되고 있다.
- ③ [A]에서 접촉각이 10° 인 경우와 150° 인 경우를 대비시킨 것은, 젖음성이 큰 상태와 작은 상태가 접촉각의 크기와 반비례 관계에 있음을 예시적으로 보여 준다.
- ④ [A]는 접촉각이 달라지는 원인을 표면 에너지의 차이로 직접 설명하면서, 고체-액체 간 표면 에너지가 클수록 접촉각이 커진다는 인과 관계를 제시하고 있다.
- ⑤ [A]에서 접촉각이 150° 인 액체 방울이 반지름 R보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 형태라고 서술한 것은, 접촉각이 큰 상태에서 액체가 고체 면에 퍼지지 않고 뭉치는 형상을 구체적으로 묘사한 것이다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

(a), (b)는 뒤예즈 연구 팀의 실험 결과를 나타낸 그래프이다. U는 주둥이에서 이탈하는 액체의 유속이고, ψ_0 는 이탈 각이다. (a)는 주둥이의 젖음성을 w1, w2, w3로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이고, (b)는 주둥이의 재료를 일정하게 유지한 상태에서 주둥이 끝의 곡률 반경을 c1, c2, c3, c4로 변화시켰을 때 얻은 결과값들을 각기 다른 도형으로 나타낸 그래프이다.



24. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 연구자가 세 가지 고체 물질 J, K, L의 표면에 동일한 양의 물방울을 떨어뜨리는 실험을 하였다. 물방울은 충분히 작아 중력의 효과는 무시할 수 있으며, 기체는 공기이다. 실험 결과, J 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 170° 로 거의 완전한 구 형태에 가까웠고, K 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 60° 로 고체 면에 넓게 퍼져 있었으며, L 표면 위의 물방울은 접촉각이 약 110° 로 고체 면 위에서 둥그렇게 뭉쳐 있었다. 이 연구자는 실험 결과를 활용하여, 세 물질 중 적절한 것을 선택하여 비 올 때 건물 외벽에 빗물이 흘러내리는 자국을 방지하는 코팅재와, 농업용 살포기에서 분사된 액체 농약이 잎 표면에 넓게 퍼지도록 하는 코팅재를 각각 선정하고자 한다.

- ① J 표면에서 물의 접촉각이 약 170° 이므로 J는 친수성 물질에 해당하며, 물에 대한 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태이다.
- ② K 표면에서 물이 넓게 퍼져 있으므로 K는 물에 대한 젖음성이 크고, K의 고체-기체 간 표면 에너지가 고체-액체 간 표면 에너지보다 작아 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄어드는 상태이다.
- ③ L 표면에서 물방울이 둥그렇게 뭉쳐 있으므로 L은 소수성 물질에 해당하며, 건물 외벽 코팅재로 L을 선택하면 빗물이 외벽에 퍼지지 않고 뭉쳐 떨어지므로 흘러내리는 자국을 방지하는 데 적합하다.
- ④ 잎 표면에 액체 농약이 넓게 퍼지도록 하려면 접촉각이 큰 물질로 잎을 코팅해야 하므로, 농업용 코팅재로는 J가 가장 적합하다.
- ⑤ 건물 외벽에 빗물 자국을 방지하려면 빗물이 외벽 표면에 부착되어야 하므로, 외벽 코팅재로는 K가 가장 적합하다.

정답 및 해설

1. 정답: ⑤

정답 해설: (나)의 2문단에서 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이라고 하였다. 즉 표면 에너지가 클수록 경계면의 면적을 줄이려는 경향이 크므로, 표면 에너지의 크기에 비례하여 경계면의 면적이 '확장'되는 것이 아니라 오히려 '축소'되려는 경향을 보인다. 따라서 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① (가)의 2문단은 뒤에 연구 팀의 실험을 통해 유속, 젖음성, 곡률 반경에 따른 이탈 각의 변화를 설명하고 있으므로 적절하다.
- ② (나)의 1문단은 접촉각이라는 물리량을 도입하여 젖음성을 정량적으로 파악할 수 있는 기준을 제시하고 있으므로 적절하다.
- ③ (가)는 실험 결과 소개 후 해결 방안을 제시하고, (나)는 접촉각과 표면 에너지의 관계를 통해 물리적 원리를 설명하고 있으므로 적절하다.
- ④ (가)는 젖음성이 이탈 각에 미치는 영향을, (나)는 젖음성을 결정하는 표면 에너지 원리를 각각 중심으로 서술하고 있으므로 적절하다.

2. 정답: ⑤

정답 해설: (나)의 3문단에 따르면, 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면 접촉각은 90°가 된다고 하였다. 은에 대한 물의 접촉각이 약 90°라면 두 표면 에너지가 대략 같은 상태이지, 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 조건은 아니다. 고체-액체 간 표면 에너지가 더 크면 접촉각은 90°보다 커져야 한다.

오답 해설:

- ① (가)의 2문단 마지막 부분에서 유속과 젖음성을 함께 한 두 대상에 대해 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이가 발생하지 않았다고 하였으므로 적절하다.
- ② (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면 접촉각은 90°가 되어 액체 방울이 반구형을 이룬다고 하였으므로 적절하다.
- ③ (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면 접촉각이 0°에 가까워진다고 하였고, 유리의 접촉각이 10° 이하이므로 이에 해당한다.
- ④ (가)의 2문단에서 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용한다고 하였으므로 적절하다.

3. 정답: ③

정답 해설: (가)의 2문단에서 뒤에서 연구 팀은 유속, 젖음성, 곡률, 점성에 따른 이탈 각 변화를 실험하였는데, 유속과 젖음성을 함께 한 조건에서 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않았다고 하였다. 또한 젖음성이 클수록, 곡률 반경이 클수록 이탈 각은 작아진다. 따라서 이탈 각은 젖음성과 곡률 반경에 의해 영향을 받지만 점성에 의해서는 유의미한 영향을 받지 않는다.

오답 해설:

- ① 이탈 각은 액체가 연직선과 이루는 각이지 수평선과 이루는 각이 아니며, 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커진다.
- ② 유속이 충분히 빠를 때 이탈 각은 90°에 가까이 유지되며, 유속이 느려질수록 이탈 각이 감소한다. 선지는 반대로 서술하고 있다.
- ④ 이탈 각이 작아질수록 찻주전자 효과가 커지므로 드리블링이 방지되는 것이 아니라 오히려 심해진다.
- ⑤ 곡률 반경이 클수록 원심력이 작아지며, 이탈 각이 작아진다. 선지는 인과관계를 반대로 서술하고 있다.

4. 정답: ④

정답 해설: (가)의 2문단에서 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커진다고 하였다. 원심력이 충분히 크게 작용하면 액체가 주둥이에서 이탈하여 이탈 각이 90°에 가까워지는데, 이는 찻주전자 효과가 약해지는 조건에 해당한다. 따라서 ④는 이탈 각이 커지는 것을 찻주전자 효과가 강해지는 조건이라고 서술하여 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 원심력은 곡면을 타고 이동하는 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하는 방향으로 작용한다.

- ② 유속이 빠를수록 원심력이 크게 작용하여 액체가 이탈한다고 하였으므로 적절하다.

- ③ 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하며, 주둥이가 얇고 날카로우면 드리블링이 잘 일어나지 않는다고 하였으므로 적절하다.

- ⑤ (가)의 3문단에서 와인 따르개는 곡률 반경이 작아서 액체 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다고 하였으므로 적절하다.

5. 정답: ③

정답 해설: ③은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이 찻주전자 효과를 막는 더 효과적인 방법이라고 서술하고 있다. 그 이유를 추론하려면 (가)에서 제시된 젖음성과 드리블링의 관계와 (나)에서 제시된 표면 에너지와 접촉각의 관계를 교차적으로 결합해야 한다. (나)의 4문단에서 물의 접촉각이 150° 이상인 물질을 초소수성 물질이라 하였고, (나)의 3문단에서 접촉각이 90°보다 커져 180°에 가까워지려면 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커야 한다고 하였다. 이 조건에서 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄어들므로 물이 고체 면에 퍼지지 않고 뭉친다. (가)의 2문단에서 젖음성이 작을수록 이탈 각이 커지므로, 초소수성 재료에서는 물이 주둥이에 붙어 흐르지 못하고 방울 형태로 떨어지게 되어 드리블링이 방지된다.

오답 해설:

- ① 초소수성 재료의 효과는 곡률 반경과 무관하게 젖음성의 차이에 기인한다. 코팅이 곡률 반경을 줄이는 것은 아니다.
- ② 초소수성 재료로 코팅하는 것이 유속을 증가시킨다는 내용은 지문에 제시되어 있지 않다.
- ④ 초소수성 재료는 물의 접촉각이 150° 이상으로 매우 크므로, 접촉각이 매우 작다는 서술은 사실과 반대이다.
- ⑤ (가)의 2문단에서 찻주전자 효과는 점성과 무관하다고 하였으므로, 초소수성 재료가 점성을 높인다는 설명은 지문의 근거가 없다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: (가)의 3문단에서 와인 따르개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다고 하였다. 곡률 반경이 작으면 원심력이 크게 작용하여 이탈 각이 크게 유지된다. <보기>의 (b)에서 유속이 느려져도 이탈 각이 가장 크게 유지되는 것은 c1이므로, 와인 따르개에 적용하기에 가장 적합한 것은 c1이다. c4는 높은 유속 범위에서만 데이터가 나타나고 이탈 각도 작으므로 곡률 반경이 가장 큰 것에 해당한다. 따라서 c4가 가장 적합하다는 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① (가)의 2문단에서 젖음성이 클수록 같은 유속에서 이탈 각이 작아진다고 하였고, (a)에서 같은 유속일 때 w3의 이탈 각이 가장 작으므로 w3의 젖음성이 가장 크다.
- ② (a)에서 유속이 커질수록 세 곡선의 이탈 각 차이가 줄어드는 경향이 나타나므로, 유속이 충분히 클 때 젖음성 차이에 따른 효과 차이가 감소한다는 설명은 적절하다.
- ③ (가)의 2문단에서 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용한다고 하였고, (b)에서 c1이 유속이 느려져도 이탈 각이 크게 유지되므로 곡률 반경이 가장 작다.
- ④ c4는 높은 유속 범위에서만 데이터가 나타나고 이탈 각도 작는데, 이는 곡률 반경이 커서 느린 유속에서 원심력이 부족하여 액체가 벽을 타고 흐르기 때문으로 볼 수 있다.

7. 정답: ①

정답 해설: (나)의 2문단에서 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이라고 하였으므로, 표면 에너지가 상대적으로 작은 경계면은 면적이 늘어나고 표면 에너지가 큰 경계면은 면적이 줄어드는 원리가 [A] 전체의 전제가 된다. ③은 이 원리를 전제로, 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면 고체-액체 간 경계면이 늘고 고체-기체 간 경계면이 줄어 접촉각이 0°에 가까워진다는 인과적 서술을 하고 있다. 또한 ④ 직후에 "반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면" 접촉각이 180°에 가까워진다는 반대 조건의 사례가 제시되어, ③은 [A]의 논의를 구조적으로 완결하는 기능을 한다.

오답 해설:

- ② ④는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지는 조

건을 서술하고 있다. 선지는 고체-기체 간에 고체-액체 간보다 작아지는 조건이라고 하여 주제를 전도하였다. 또한 이 조건은 접촉각이 0°에 가까워지는 친수성과 관련되는 것이지 소수성과 직접 연결되는 것이 아니다.

③ ④는 바로 앞 문장의 '두 표면 에너지가 같을 때 접촉각이 90°'라는 내용과 다른 조건(한쪽이 더 작아지는 경우)을 서술하고 있으므로, 동일 조건의 재확인이나 조건 변화에 따른 결과를 새롭게 제시하는 것이다.

④ 이탈 각과 접촉각이 반비례한다는 원리는 지문 어디에도 제시되어 있지 않다. (가)에서 다루는 이탈 각과 (나)에서 다루는 접촉각은 서로 다른 물리량으로, 둘 사이의 반비례 관계는 지문의 근거가 아니다.

⑤ ④는 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄어든다고 서술하고 있으나, 액체-기체 간 경계면의 면적 변화에 대해서는 언급하지 않는다. 또한 세 종류의 경계면이 항상 동일한 비율로 변동한다는 원리는 지문에 제시되어 있지 않다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: (가)의 2문단에서 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하여 이탈 각이 커지고 드리블링이 방지된다고 하였다. 따라서 X처럼 젖음성이 큰 물질로 코팅한 경우, 유속이 느린 상태에서 드리블링을 방지하려면 곡률 반경이 충분히 '작도록' 설계해야 한다. 선지 ⑤는 곡률 반경이 충분히 '크도록' 설계해야 한다고 하여 지문의 원리와 반대로 서술하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작으면 접촉각이 90°보다 작아지고 액체가 퍼진다고 하였다. X의 접촉각이 약 30°이므로 이에 해당한다.

② (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 크면 접촉각이 90°보다 커진다고 하였고, (나)의 4문단에서 접촉각이 90°~180° 사이이면 소수성 물질이라 하였다. Y의 접촉각이 약 120°이므로 이에 해당한다.

③ Z의 접촉각이 약 160°이므로 초소수성 물질에 해당하며 젖음성이 세 물질 중 가장 작다. (가)의 3문단에서 초소수성 재료로 코팅하면 유속이 느려도 드리블링이 방지된다고 하였으므로 적절하다.

④ (가)의 2문단에서 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하여 이탈 각이 커진다고 하였으므로, 추가 실험 결과와 일치하며, 젖음성이 큰 물질에서도 곡률 반경 조절을 통해 드리블링을 줄일 수 있다는 추론은 적절하다.

9. 정답: ①

정답 해설: (가)는 1문단에서 찻주전자 효과를 정의하고, 2문단에서 뒤에즈 연구팀의 실험을 통해 유속, 젖음성, 곡률 반경, 점성이라는 변수들과 이탈 각의 관계를 제시한다. 이어 3문단에서 유속 유지, 곡률 반경 감소, 초소수성 재료 코팅 등 각 변수를 조절하는 해결 방안을 도출하고 있다.

오답 해설:

② (가)는 예외적 조건을 열거하거나 이론적 모델을 제시하는 것이 아니라, 실험 결과를 바탕으로 실용적 해결 방안을 도출한다.

③ (나)는 토머스 영의 연구를 중심으로 서술하며, 다양한 학자들의 대립적 견해를 비교·평가하고 있지 않다.

④ (나)에서 (가)의 이탈 각 개념을 재정의하거나 두 개념 사이의 수학적 관계식을 도출하는 내용은 없다.

⑤ (가)는 뒤에즈 연구팀의 실험만을 소개하고, (나)는 토머스 영의 연구를 중심으로 서술하며, 선행 연구의 한계를 후행 연구가 극복하는 과정을 서술하고 있지 않다.

10. 정답: ②

정답 해설: (가)의 2문단에서 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내며, 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다고 하였다. (나)의 1문단에서 접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 하였으므로, 젖음성이 큰 상태는 접촉각이 작은 상태에 대응한다.

오답 해설:

① 젖음성이 클수록 접촉각은 작아진다. 또한 접촉각이 작은 상태는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태이다. 선지는 둘 다 반대로 서술하고 있다.

③ 소수성 물질은 젖음성이 작은 물질이며, 접촉각이 90°~180° 사이이다. 선지는 소수성 물질의 접촉각이 작아진다고 하여 적절하지 않다.

④ (나)의 2문단에서 동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각

이 달라진다고 하였으므로, 젖음성은 액체의 고유한 성질이 아니라 고체와 액체의 조합에 따라 달라진다.

⑤ (가)의 2문단에서 젖음성이 클수록 같은 유속에서 이탈 각이 작아져 찻주전자 효과가 오히려 커진다고 하였다. 또한 젖음성과 원심력은 별개의 요인이다.

11. 정답: ④

정답 해설: (가)의 2문단에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다고 하였다. 이탈 각이 작아지면 찻주전자 효과가 커짐으로 드리블링이 더 심해진다. 따라서 젖음성이 큰 주둥이에서 이탈 각이 더 크게 유지된다는 ④는 지문의 내용과 반대이다.

오답 해설:

① (가)의 2문단에서 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툼하고 둥글다고 하였으며, 액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때 곡면을 따라 벽을 타고 흐른다고 하였으므로 적절하다.

② 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하여 액체의 이탈이 촉진된다는 것은 (가)의 2문단에서 확인할 수 있다.

③ (가)의 3문단에서 와인 따르기는 곡률 반경이 작아 드리블링이 잘 일어나지 않는다고 하였으며, 이는 곡률 반경 감소에 따른 원심력 증가에 기반한다.

⑤ (가)의 2문단에서 원심력은 유속이 빠를수록, 곡률 반경이 작을수록 크게 작용한다고 하였으므로, 두 방법 모두 원심력 증가를 통해 이탈 각을 크게 만드는 효과가 있다.

12. 정답: ①

정답 해설: ②는 초소수성 재료로 주둥이를 코팅하면 유속이 느려도 주둥이 바깥면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다고 서술한다. 이것이 성립하는 조건을 추론하려면 (가)와 (나)를 결합해야 한다. (나)의 4문단에서 초소수성 물질에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 하였고, (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 크면 접촉각이 180°에 가까워지며 물이 뭉친다고 하였다. 이 조건에서 물이 주둥이 표면에 퍼지지 않아 벽면을 타고 흐르기 어려우므로, (가)의 3문단에서 설명하는 것처럼 유속이 느려도 드리블링이 방지된다.

오답 해설:

② 초소수성 재료 코팅이 곡률 반경을 변화시킨다는 내용은 지문에 없다. 코팅은 젖음성을 줄이는 방법이지 곡률 반경을 줄이는 방법이 아니다.

③ 이탈 각이 항상 90°로 고정된다는 내용은 지문에 없으며, (가)의 3문단은 초소수성 코팅 시 방울방울 떨어지는 상황까지 방지된다고 서술할 뿐 이탈 각의 고정에 대해서는 언급하지 않는다.

④ 초소수성 물질은 물에 대한 접촉각이 150° 이상이며, 이는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 상태이다. 선지는 반대로 작다고 하였으므로 적절하지 않다.

⑤ (가)의 2문단에서 찻주전자 효과는 점성과 무관하다고 하였으므로, 점성 증가를 원인으로 드는 것은 지문의 근거와 부합하지 않는다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: [A]에서 표면 에너지는 경계면의 면적을 줄이려는 경향을 수치화한 것이라 하였다. 따라서 표면 에너지가 큰 경계면일수록 면적을 줄이려는 경향이 강하다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작으면, 면적을 줄이려는 경향은 고체-기체 간 경계면에서 더 강하게 작용한다. 그런데 ⑤는 고체-기체 간 경계면의 면적을 줄이려는 경향이 고체-액체 간 경계면보다 '약하게' 작용한다고 하여, 표면 에너지의 크고 작음과 면적 축소 경향의 관계를 반대로 서술하고 있다.

오답 해설:

① [A]에서 표면 에너지가 1J/m²이면 면적을 1제곱미터 늘리는 데 1J이 필요하다고 하였으므로, 표면 에너지가 클수록 면적 확장에 더 많은 에너지가 필요하여 확장이 어렵다.

② [A]에서 동일한 액체라도 고체 면에 따라 접촉각이 달라지는 것에 영이 주목했다고 하였고, 이는 표면 에너지의 차이에서 비롯된다고 하였으므로 적절하다.

③ 표면 에너지가 면적을 줄이려는 경향을 나타내므로, 고체-액체 간 표면 에너지가 증가하면 해당 경계면의 면적은 줄어들려는 경향이 강해진다.

④ 표면 에너지가 0에 가까우면 면적을 줄이려는 경향도 극히 약하므로, 면적이 변하지 않으려는 경향을 보인다는 추론은 [A]의 논의와 부합한다.

14. 정답: ①

정답 해설: ④는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커질 때 접촉각이 90° 보다 커져 180° 에 가까워진다고 서술하고 있다. 이 이유를 추론하려면 [A]에서 서술된 표면 에너지의 정의, 즉 표면 에너지는 경계면의 면적을 줄이려는 경향을 수치화한 것이라는 원리를 ④가 위치한 3문단의 내용과 결합해야 한다. 고체-액체 간 표면 에너지가 상대적으로 커지면, 그 경계면의 면적을 줄이려는 경향이 고체-기체 간 경계면보다 크게 작용하므로 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고, 상대적으로 표면 에너지가 작은 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어난다. 이에 따라 액체 방울이 뭉치면서 접촉각이 커진다.

오답 해설:

② 기체가 고체 면에서 밀려난다는 표현은 지문에 근거가 없다. ③에 따르면 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나는 것인지 기체가 밀려나는 것이 아니다.

③ 표면 에너지의 변화가 액체의 점성에 영향을 준다는 내용은 지문에 없다. 또한 (가)의 2문단에서 찻주전자 효과는 점성과 무관하다고 하였으므로 점성과 접촉각의 연관도 지문에 근거가 없다.

④ 세 경계면의 면적이 동일한 비율로 축소된다는 원리는 지문에 제시되어 있지 않다.

⑤ 고체-액체 간 표면 에너지가 커지면 액체-기체 간 표면 에너지도 동시에 증가한다는 내용은 지문에 근거가 없다.

15. 정답: ⑥

정답 해설: (가)의 2문단에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 이탈 각이 작아진다고 하였다. (a)에서 w_3 는 w_1 보다 같은 유속에서 이탈 각이 작으므로 w_3 의 젖음성이 w_1 보다 크다. 따라서 곡률 반경을 동일하게 c_1 으로 설정하더라도, 젖음성이 큰 w_3 재료의 주둥이는 젖음성이 작은 w_1 재료의 주둥이보다 같은 유속에서 이탈 각이 작을 것이다. 느린 유속에서는 이 차이가 더 벌어지므로, w_3 재료의 주둥이가 w_1 보다 더 높은 이탈 각을 유지한다는 ⑥는 적절하지 않다.

오답 해설:

① (a)에서 유속이 작아지면 w_1 , w_2 , w_3 사이의 이탈 각 차이가 커지며, 이는 유속이 느릴수록 젖음성 차이의 영향이 드리블링 정도에 뚜렷하게 반영됨을 보여 준다.

② (가)의 2문단에서 젖음성이 클수록 이탈 각이 작아진다고 하였으므로, 이탈 각이 큰 w_1 의 젖음성이 w_3 보다 작다. (나)의 1문단에서 접촉각이 작을수록 젖음성이 크다고 하였으므로, 젖음성이 작은 w_1 의 접촉각이 w_3 보다 크다.

③ (가)의 2문단에서 곡률 반경이 클수록 원심력이 작게 작용한다고 하였으므로, c_4 의 곡률 반경이 커서 낮은 유속에서 원심력이 부족하여 액체가 이탈하지 못하고 벽면을 따라 흐르는 것으로 해석할 수 있다.

④ (가)의 3문단에서 초소수성 재료 코팅은 젖음성을 줄여 드리블링을 방지하는 방법이라 하였고, 이미 곡률 반경이 작은 c_1 에 추가로 코팅까지 하면 효과가 중첩되어 더 느린 유속에서도 드리블링이 방지될 것이다.

16. 정답: ④

정답 해설: (나)의 4문단에서 물의 접촉각이 150° 이상인 물질을 초소수성 물질이라 하였다. T의 접촉각이 약 165° 이므로 초소수성 물질에 해당한다. (가)의 3문단에서 초소수성 재료로 코팅하면 액체가 주둥이 바깥 면을 타고 흘러내리지 않는다고 하였다. (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 크면 접촉각이 180° 에 가까워지고 물이 뭉친다고 하였으므로, T 표면에서 물은 퍼지지 않고 뭉쳐 떨어져 바깥 면에 부착되어 흘러내리는 것이 방지된다.

오답 해설:

① P는 접촉각이 약 5° 로 젖음성이 매우 큰 친수성 물질이다. (나)의 3문단에서 접촉각이 0° 에 가까우면 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태라 하였다. 선지는 표면 에너지의 대소 관계를 반대로 서술하고 있다.

② (나)의 4문단에서 물의 접촉각이 $0^\circ \sim 90^\circ$ 사이이면 친수성, $90^\circ \sim 180^\circ$ 사이이면 소수성이라 하였다. Q의 접촉각이 85° 이므로 친수성 물질에 해당하며, 소수성이라는 설명은 적절하지 않다.

③ S는 접촉각이 95° 로 소수성 물질에 해당하나, (나)의 3문단에서 접촉각이 90° 보다 크면 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 '큰' 상태라 하였다. 선지는 '작은 상태'라고 하여 반대로 서술하고 있다.

⑤ 주둥이 안쪽은 물이 원활하게 흘러가야 하므로 젖음성이 큰 친수성 물질(예:

P)이 적합하고, 바깥 면은 물이 부착되지 않아야 하므로 초소수성 물질(예: T)이 적합하다. 선지는 안쪽과 바깥 면의 코팅 재료를 반대로 지정하고 있으므로 적절하지 않다.

17. 정답: ②

정답 해설: (가)의 2문단에서 뒤에즈 연구 팀은 찻주전자 효과의 원인으로 주둥이의 젖음성에 주목하였으며, 젖음성이 클수록 같은 유속에서 이탈 각이 작아진다는 실험 결과를 제시하고 있다. (나)는 젖음성이라는 개념을 접촉각을 통해 정량화하고, 접촉각이 표면 에너지의 상대적 크기에 의해 결정된다는 원리를 설명함으로써, (가)에서 변수로 다뤄진 젖음성의 물리적 본질을 심화하여 설명하고 있다.

오답 해설:

① (나)는 젖음성과 접촉각, 표면 에너지의 관계를 설명하는 것이지, 찻주전자 효과의 원인을 직접적으로 해결하는 것이 아니다. 찻주전자 효과의 원인은 (가)의 2문단에서 이미 설명되어 있다.

③ 이탈 각과 접촉각은 서로 다른 물리량이며, (가)가 접촉각을 이탈 각으로 재정의하는 내용은 없다.

④ 두 글은 '젖음성'이라는 개념을 공유하고 있으므로 공유 개념이 존재하지 않는다는 서술은 적절하지 않다.

⑤ (가)는 뒤에즈 연구 팀의 실험을, (나)는 토머스 영의 연구를 각각 다루고 있어 같은 연구 팀의 연속적 연구가 아니다. 또한 (나)의 논의에 의해 (가)의 실험 결과가 수정되는 것도 아니다.

18. 정답: ④

정답 해설: (나)의 2문단에서 표면 에너지는 경계면의 면적을 줄이려는 경향을 수치화한 것이라 하였다. 따라서 고체-액체 간 표면 에너지가 클수록 고체-액체 간 경계면의 면적을 줄이려는 경향이 강해져 면적이 축소된다. (나)의 3문단에서도 고체-액체 간 표면 에너지가 커지면 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 액체가 뭉친다고 하였다. ④는 고체-액체 간 표면 에너지가 클수록 경계면 면적이 확장되어 액체가 퍼진다고 하여 반대로 서술하고 있다.

오답 해설:

① (나)의 2문단에서 표면 에너지의 정의와 일치하므로 적절하다.

② (나)의 2문단에서 표면 에너지의 특성 및 단위에 대한 설명과 일치하므로 적절하다.

③ (나)의 3문단에서 고체-액체 간 표면 에너지와 고체-기체 간 표면 에너지의 상대적 크기에 따라 접촉각이 달라진다고 하였으므로 적절하다.

⑤ (나)의 2문단에서 동일한 액체라도 고체 면에 따라 접촉각이 달라지며 이것이 표면 에너지의 차이에서 비롯된다고 하였으므로 적절하다.

19. 정답: ③

정답 해설: (나)의 4문단에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 초소수성 물질이라 하였다. (나)의 3문단에서 접촉각이 90° 보다 커져 180° 에 가까워지는 것은 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 상태이므로, 초소수성 물질 표면에서 물은 퍼지지 않고 뭉친다. (가)의 3문단에서 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하면 유속이 느려도 액체가 주둥이 바깥 면을 타고 흘러내리지 않는다고 하였으므로, ③은 (가)와 (나)의 정보를 정확하게 결합한 추론이다.

오답 해설:

① 초소수성 물질에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이므로 90° 미만이라는 서술은 사실과 반대이다.

② 초소수성 물질은 젖음성이 매우 작은 물질이므로, 젖음성이 매우 크다는 서술은 반대이다.

④ 초소수성 물질 표면에서는 고체-액체 간 표면 에너지가 크므로 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄어든다. 선지는 면적이 크다고 하여 반대로 서술하고 있다.

⑤ 초소수성 재료 코팅은 젖음성을 줄이는 방법이지 곡률 반경을 변화시키는 것이 아니다.

20. 정답: ①

정답 해설: ⑥는 유속의 크기에 따라 액체가 벽을 타고 흐르거나 주둥이에서 이탈하는 두 가지 거동을 대비적으로 서술하고 있다. ⑥ 직후의 "이는 ~원심력이 ~더 크게 작용하기 때문이다."라는 문장은 ②에서 서술된 현상의 원인을 원심력의 작용으로 제시하고 있다. 따라서 ⑥는 현상(결론부)을 먼저 서술하고, 후속 문장

이 그 이유를 보충하는 인과 구조를 형성한다.

오답 해설:

- ② ㉔는 유속이 느릴 때와 빠를 때 모두를 다루고 있으며, (가)의 2문단 전체 논지에서 핵심적인 현상 서술에 해당한다. 부가 정보가 아니라 중심 논점이다.
- ③ ㉔는 유속에 따른 액체의 거동 변화를 서술하고 있을 뿐, 원심력 개념의 정의를 직접 서술하고 있지 않다. 원심력에 대한 설명은 ㉔ 직후 문장에서 이루어진다.
- ④ ㉔의 전반부는 벽을 타고 흐르는 조건(드리블링 발생), 후반부는 이탈하는 조건(드리블링 미발생)을 서술하고 있다는 점은 적절하나, ㉔의 내용은 유속의 크기에 의해 결정되는 것이지 젖음성의 차이에 의해 결정되는 것이 아니다.
- ⑤ ㉔는 점성에 관한 내용이 아니라 유속에 따른 액체의 거동 변화를 서술하고 있다. 점성에 관한 내용은 ㉔ 이후에 별도로 서술된다.

21. 정답: ①

정답 해설: ㉔는 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면 접촉각이 90° 보다 작아져 0° 에 가까워진다고 서술하고 있다. 이 이유를 추론하려면 (나)의 2문단에서 서술된 표면 에너지의 원리와 ㉔가 위치한 3문단의 내용을 교차적으로 결합해야 한다. (나)의 2문단에서 표면 에너지는 경계면의 면적을 줄이려는 경향을 수치화한 것이며, 표면 에너지가 클수록 면적을 늘리는 데 더 많은 에너지가 필요하다고 하였다. 따라서 고체-액체 간 표면 에너지가 작아지면 해당 경계면의 면적을 늘리기가 상대적으로 용이해지고, 반면 표면 에너지가 상대적으로 큰 고체-기체 간 경계면은 면적을 줄이려는 경향이 강하게 작용하여 면적이 줄어든다. 그 결과 고체-액체 간 경계면이 확장되어 액체가 퍼지고 접촉각이 작아진다.

오답 해설:

- ② 기체가 고체 면을 덮으려는 경향이 강해진다는 표현은 지문에 근거가 없다. 또한 ㉔에서 고체-기체 간 경계면의 면적은 줄어드는 것인지 늘어나는 것이 아니다.
- ③ 표면 에너지의 변화가 액체의 점성에 영향을 준다는 내용은 지문에 없으며, (가)의 2문단에서 찻주전자 효과는 점성과 무관하다고 하였다.
- ④ 세 경계면의 면적이 모두 동일한 비율로 확장된다는 원리는 지문에 제시되어 있지 않다.
- ⑤ ㉔에서는 액체-기체 간 경계면 a의 면적 변화를 직접 서술하고 있지 않으며, 고체-액체 간 경계면의 면적 증가와 고체-기체 간 경계면의 면적 감소만을 다루고 있다.

22. 정답: ④

정답 해설: [A]는 (나)의 1문단 전체에 해당하며, 젖음성의 정의와 접촉각의 개념을 도입하고 접촉각에 따른 액체 방울의 형상을 예시적으로 서술하고 있다. 그러나 [A] 안에서 접촉각이 달라지는 원인을 표면 에너지의 차이로 설명하는 내용은 포함되어 있지 않다. 표면 에너지에 관한 논의는 [A] 이후인 (나)의 2문단과 3문단에서 전개된다. 따라서 [A]가 표면 에너지와 접촉각의 인과 관계를 직접 제시하고 있다는 ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① [A]에서 젖음성의 정의를 제시한 뒤 접촉각이라는 물리량을 도입하여 젖음성의 정도를 비교할 수 있는 기준을 마련하고 있으므로 적절하다.
- ② [A]의 첫 문장에서 금속 면과 유리 면 위에서 물방울의 형상이 다르다는 관찰을 통해 젖음성을 설명하고 접촉각 개념을 도입하므로 적절하다.
- ③ [A]에서 접촉각 10° 와 150° 의 경우를 대비시켜 젖음성이 큰 상태와 작은 상태를 예시하고 있으므로 적절하다.
- ⑤ [A]에서 접촉각이 150° 인 경우 액체가 R보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 형태라고 서술하여, 젖음성이 작은 상태의 형상을 구체적으로 묘사하고 있으므로 적절하다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: (가)의 2문단에서 곡률 반경이 작을수록 원심력이 크게 작용하여 이탈 각이 커진다고 하였다. (b)에서 c1이 가장 위에 분포하므로 이탈 각이 가장 크고, 따라서 c1의 곡률 반경이 가장 작다. c4는 가장 아래에 분포하며 높은 유속 범위에서만 데이터가 나타나므로 곡률 반경이 가장 크다. c2와 c3는 낮은 유속 범위에서도 데이터가 나타나므로 c4보다 곡률 반경이 작아 원심력이 더 크게 작용한다. ㉔는 c2와 c3의 곡률 반경이 c4보다 '크다'고 하여 대소 관계를 반대로 서술하고 있다.

오답 해설:

- ① (가)의 2문단에서 젖음성이 클수록 이탈 각이 작아진다고 하였으므로, 이탈 각이 가장 큰 w1의 젖음성이 가장 작다. (나)의 1문단에서 접촉각이 작을수록 젖음성이 크다고 하였으므로, 젖음성이 가장 작은 w1의 접촉각이 가장 크다.
- ② 유속이 충분히 빠르면 원심력이 지배적으로 작용하여 이탈 각이 모두 90° 에 가까워지므로, 젖음성 차이의 영향이 상대적으로 줄어드는 것으로 해석할 수 있다.
- ③ c4는 곡률 반경이 커서 낮은 유속에서 원심력이 부족하므로 데이터가 나타나지 않는다. 유속이 느린 영역에서 곡률 반경 차이의 영향이 크게 나타난다는 해석은 적절하다.
- ④ 초소수성 물질 코팅은 젖음성을 줄이는 효과가 있으므로, (가)의 2문단에 따라 같은 유속에서 이탈 각이 커질 것이다.

24. 정답: ③

정답 해설: L의 접촉각이 약 110° 이므로 (나)의 4문단에 따라 소수성 물질(접촉각 $90^\circ \sim 180^\circ$)에 해당한다. (나)의 3문단에서 접촉각이 90° 보다 크면 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커서 물이 뭉친다고 하였다. 건물 외벽에 빗물 자국을 방지하려면 빗물이 외벽에 퍼지지 않고 뭉쳐 떨어져야 하므로, 소수성 물질인 L로 코팅하면 목적에 부합한다. 다만 J(접촉각 약 170° , 초소수성)가 L보다 더 효과적일 수 있으나, ㉔는 L이 소수성 물질에 해당하고 빗물 자국 방지에 적합하다는 서술 자체는 적절하다.

오답 해설:

- ① J의 접촉각이 약 170° 이므로 초소수성 물질에 해당하며 친수성이 아니다. 또한 접촉각이 150° 이상이면 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 큰 상태이므로, 작은 상태라는 서술은 반대이다.
- ② K 표면에서 물이 퍼져 있으므로 접촉각이 90° 보다 작고 젖음성이 크다는 것은 적절하나, ㉔의 내용에 따르면 이 경우 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작은 상태이다. 선지는 고체-기체 간 표면 에너지가 고체-액체 간 표면 에너지보다 작다고 하여 대소 관계를 반대로 서술하고 있다.
- ④ 앞 표면에 액체 농약이 넓게 퍼지려면 접촉각이 작은 물질(젖음성이 큰 물질)로 코팅해야 한다. J는 접촉각이 약 170° 로 매우 크므로 농약이 퍼지지 않고 뭉칠 것이다. 따라서 농업용 코팅재로는 접촉각이 약 60° 인 K가 적합하다.
- ⑤ 건물 외벽에 빗물 자국을 방지하려면 빗물이 외벽에 부착되지 않고 뭉쳐 떨어져야 한다. K는 접촉각이 약 60° 로 물이 퍼지는 친수성 물질이므로 오히려 빗물이 외벽에 넓게 퍼져 자국이 생길 수 있다.